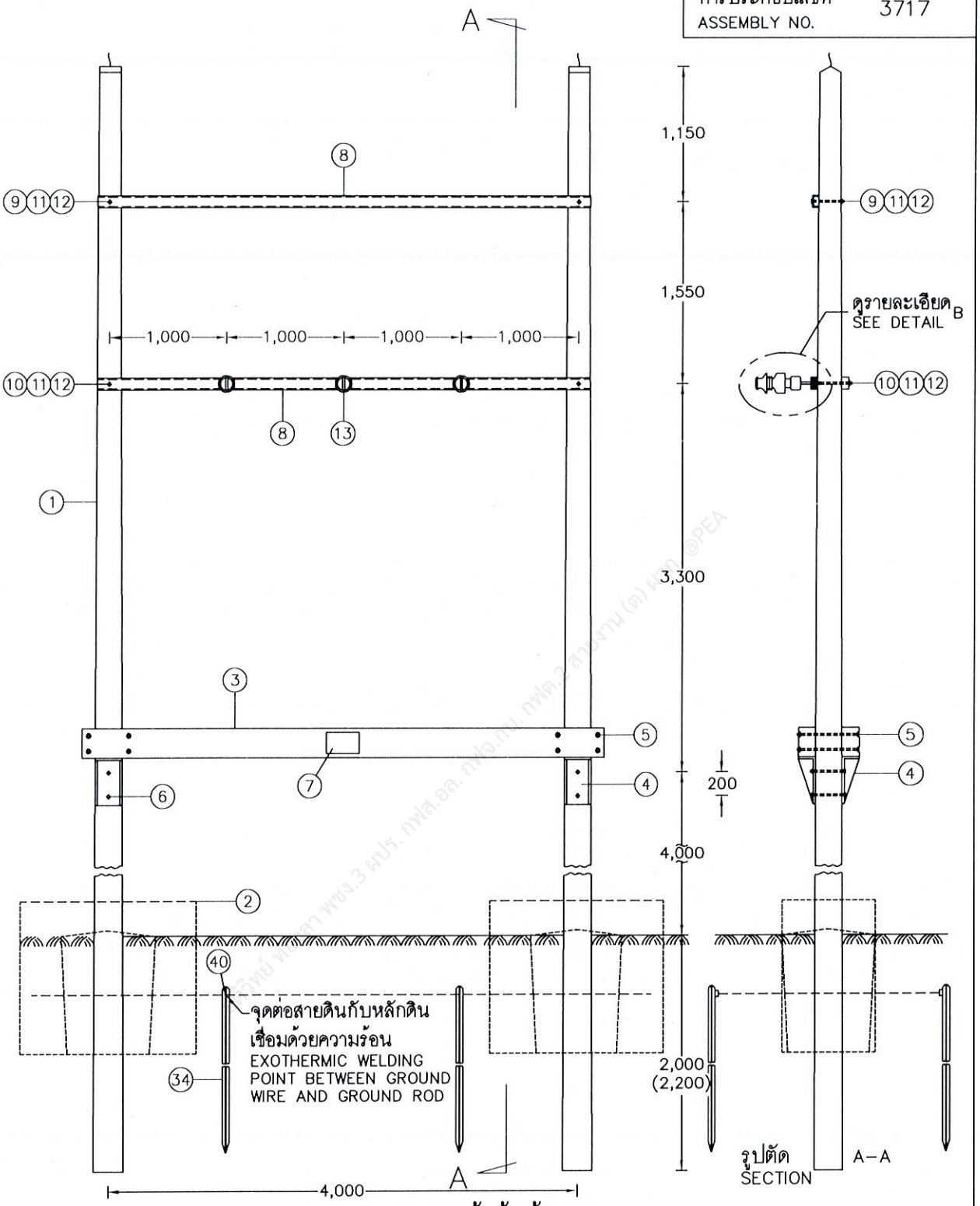
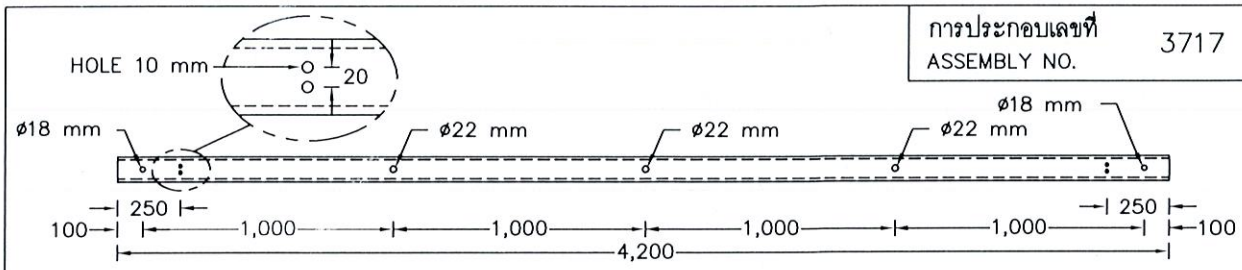
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3717




การติดตั้งขั้นต้น
INITIAL INSTALLATION

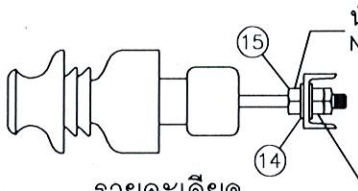
| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... (แทน)<br>31 พ.ค. 2566<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | เขียนแล้วจันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 1 ของจำนวน 12 แผ่น |

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3717




รายละเอียด A
DETAIL

(8) เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม (วัสดุ 1010000110) ยาว 4,200 มม ตาม มอก 1227 ตารางที่ 4
CHANNEL STEEL SIZE 100x50x5 mm (MAT. 1010000110), 4,200 mm LONG, TIS 1227 TABLE 4

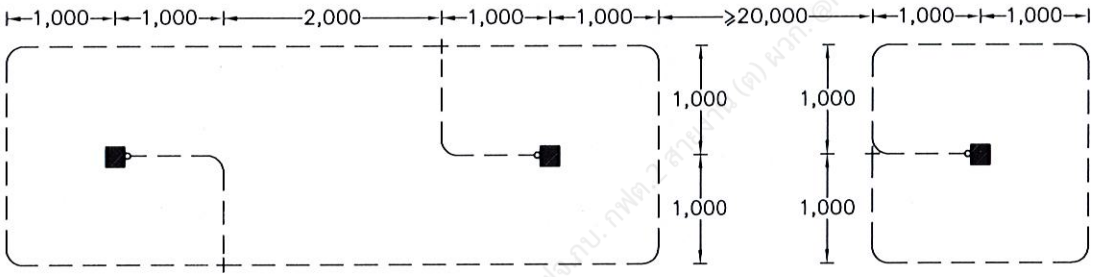



นัทสี่เหลี่ยม M 20
NUT, SQUARE M 20

อุปกรณ์ประกอบมาพร้อมกับลูกถ้วย
ACCESSORIES COMP. WITH INSULATOR

รายละเอียด B
DETAIL

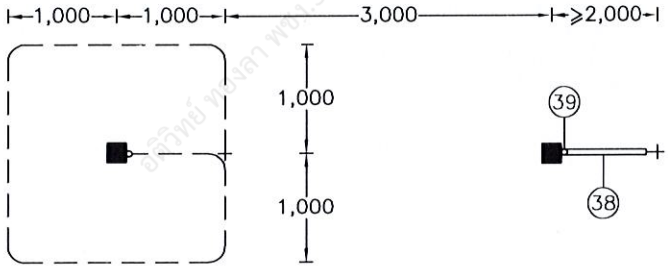
การติดตั้งลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรงกับเหล็กรูปรางน้ำ
INSULATOR LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE FIXING ON CHANNEL STEEL




สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

กรณีที่ 1 กรณีไม่ติดตั้งชุดเครื่องวัดแรงสูง (แบบที่แนะนำ)
CASE 1 WITHOUT H.V. METERING (PREFERRED METHOD)




<u>รายละเอียดการต่อลงดิน</u>
DETAIL OF GROUNDING

สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

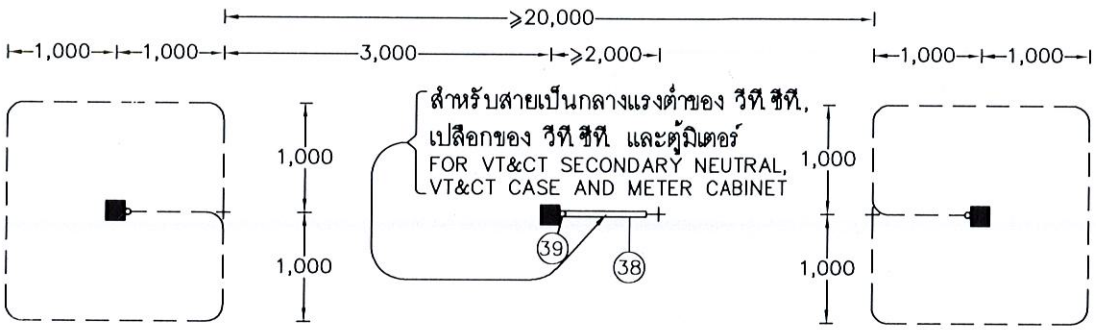
สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

กรณีที่ 2 กรณีไม่ติดตั้งชุดเครื่องวัดแรงสูง (แบบเผื่อเลือก)
CASE 2 WITHOUT H.V. METERING (ALTERNATIVE)

## การติดตั้งขั้นต้น
INITIAL INSTALLATION

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธวรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร .....<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... (แทน)<br>31 พ.ค. 2566<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | เขียนแล้วจันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>.....<br>..... | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 2 ของจำนวน 12 แผ่น |

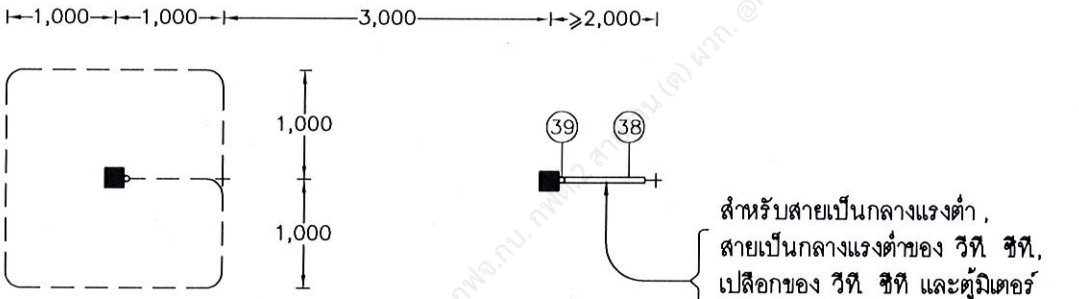
| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|




สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

กรณีที่ 3 กรณีติดตั้งพร้อมชุดเครื่องวัดแรงสูง (แบบที่แนะนำ)
CASE 3 WITH H.V. METERING (PREFERRED METHOD)




สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

กรณีที่ 4 กรณีติดตั้งพร้อมชุดเครื่องวัดแรงสูง (แบบเผื่อเลือก)
CASE 4 WITH H.V. METERING (ALTERNATIVE)

## รายละเอียดการต่อลงดิน (ต่อ)
## DETAIL OF GROUNDING (CONTINUED)

## การติดตั้งขั้นต้น
## INITIAL INSTALLATION

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร .....<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 (แทน) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ ..... – .....<br>มิติเป็น ..... มิลลิเมตร .....<br>มาตราส่วน ..... – ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย<br>33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 3 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION การติดตั้งขึ้นต้น (INITIAL INSTALLATION) | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| A | เสาและฐานราก<br>POLE AND FOUNDATION | | | |
| 1 | เสา คอร. ขนาด 12.20 ม<br>POLE, PRESTRESSED CONCRETE, 12.20 m LONG | 2 | 2 | 1000010012 |
| 2a | คอนกรีต 1:2:4 พร้อมเหล็กเส้น ø 15 มม ยาว 700 มม 2 ท่อน และยาว 1,400 มม 2 ท่อน (สำหรับดินอ่อน หรือดินแข็งปานกลาง) ดูแบบการประกอบ 8503B<br>CONCRETE 1:2:4 COMP. WITH STEEL BAR ø 15 mm, 700 mm LONG : 2 EACH AND 1,400 mm LONG : 2 EACH (FOR SOFT SOIL AND NORMAL SOIL) | 2.4 ม$^3$<br>$m^3$ | 2.4 ม$^3$<br>$m^3$ | – |
| 2b | คอนกรีต 1:2:4 (สำหรับดินแข็ง) ดูแบบการประกอบ 8503A<br>CONCRETE 1:2:4 (FOR HARD SOIL) | 1 ม$^3$<br>$m^3$ | 1 ม$^3$<br>$m^3$ | – |
| | | | | |
| B | การประกอบคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง<br>CONCRETE PLATFORM ASSEMBLY | | | |
| 3 | คาน คอร. ขนาด 150x300x4,600 มม สำหรับหม้อแปลง<br>PRESTRESSED CONCRETE BEAM, 150x300x4,600 mm FOR TRANSFORMER PLATFORM | 2 | 2 | 1000210004 |
| 4 | แผ่นเหล็กรองรับ คาน คอร. สำหรับนั่งร้านหม้อแปลง<br>SUPPORT FOR CONCRETE PLATFORM | 4 | 4 | 1010060013 |
| 5 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x600 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x600 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE | 8 | 8 | 1010110402 |
| 6 | สลักเกลียว M 16x350 มม<br>BOLT, MACHINE, M 16x350 mm | 4 | 4 | 1010110205 |
| 7 | ป้ายแจ้งเตือน "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง เฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น" WARNING SIGN ดูแบบเลขที่ SA2-015/55007 | 1 | 1 | 1090120017 |
| | | | | |
| C | การประกอบคานเหล็กรูปรางน้ำ<br>CHANNEL STEEL BEAM ASSEMBLY | | | |
| 8 | คานเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 4,200 มม มอก. 1227 ตารางที่ 4 (เจาะรูตามรายละเอียด A)<br>CHANNEL STEEL BEAM, 100x50x5 mm, 4,200 mm LONG, TIS 1227 TABLE4 (PUNCH HOLE AS DETAIL A) | 2 | 3 | 1010000110 |
| 9 | สลักเกลียว M 16x300 มม<br>BOLT, MACHINE, M 16x300 mm | 2 | 2 | 1010110204 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 (แทน) | เขียนแล้วจันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>–<br>..... | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย<br>33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 4 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

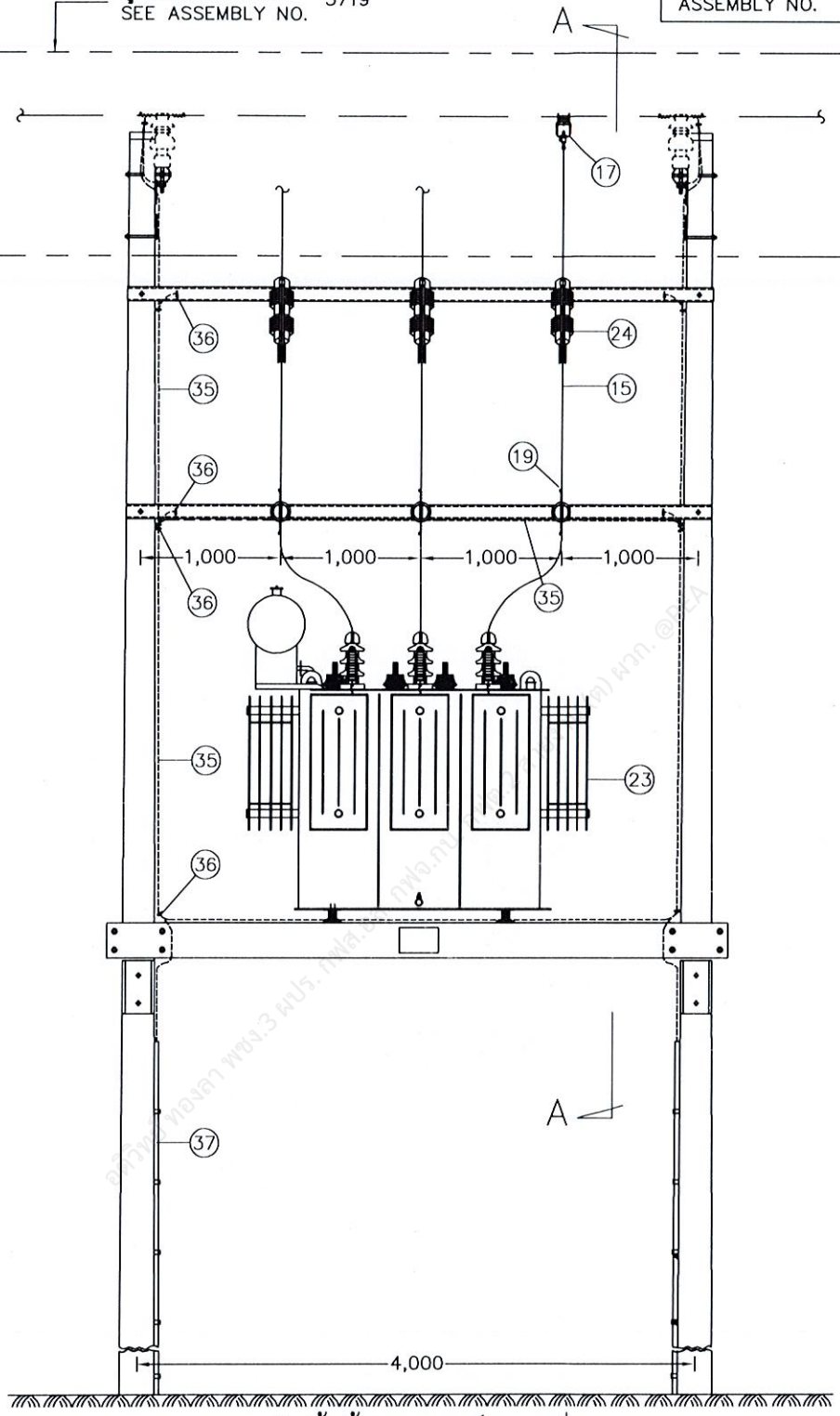
| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION การติดตั้งขั้นต้น (INITIAL INSTALLATION) | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| C | การประกอบคานเหล็กรูปรางน้ำ (ต่อ)<br>CHANNEL STEEL BEAM ASSEMBLY (CONT.) | | | |
| 10 | สลักเกลียว M 16x350 มม<br>BOLT, MACHINE, M 16x350 mm | 2 | 2 | 1010110205 |
| 11 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 4 | 2 | 1010180100 |
| 12 | แหวนสปริง M 16 มอก 259<br>WASHER, LOCK, M 16, TIS 259 | 4 | 2 | 1010180301 |
| 13 | ลูกถ้วยแท่ง ลูกถ้วยแท่งก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ (ติดตั้งตามรายละเอียด B)<br>INSULATOR, LINE POST TYPE, PIN POST TYPE , 33 kV, TYPE AS REQUIRED (INSTALLATION SEE DETAIL B) | 3 | 3 | 1030010102 or 1030010103 |
| 14 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258 | 3 | 3 | 1010180101 |
| 15 | นัทสี่เหลี่ยม M 20<br>NUT, SQUARE M 20 | 3 | 3 | 1010180401 |

อดิวิทย์ ทองดา พง.3 ผบร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน(ต) ผท. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร .....<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... 31 พ.ค. 2566 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | เขียนเสร็จวันที่ 13 มี.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 5 ของจำนวน 12 แผ่น |

ดูการประกอบเลขที่ SEE ASSEMBLY NO. 3719

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3717

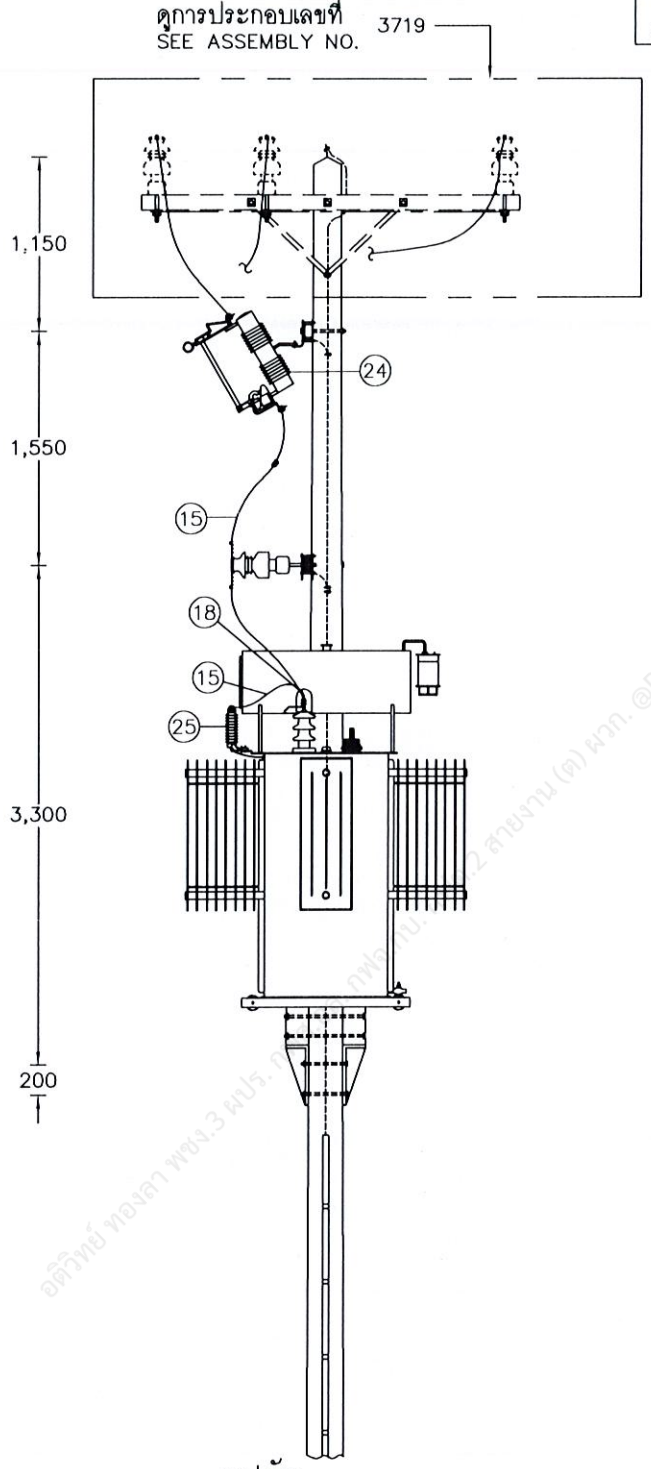



การติดตั้งขั้นสมบูรณ์ แบบที่ I

(FINAL INSTALLATION) TYPE I

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009 |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณ.ชรัช<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 ..... (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | ถูกแทนโดยแบบ .....<br>เขียนแล้วเสร็จวันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>.....<br>..... | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 6 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|



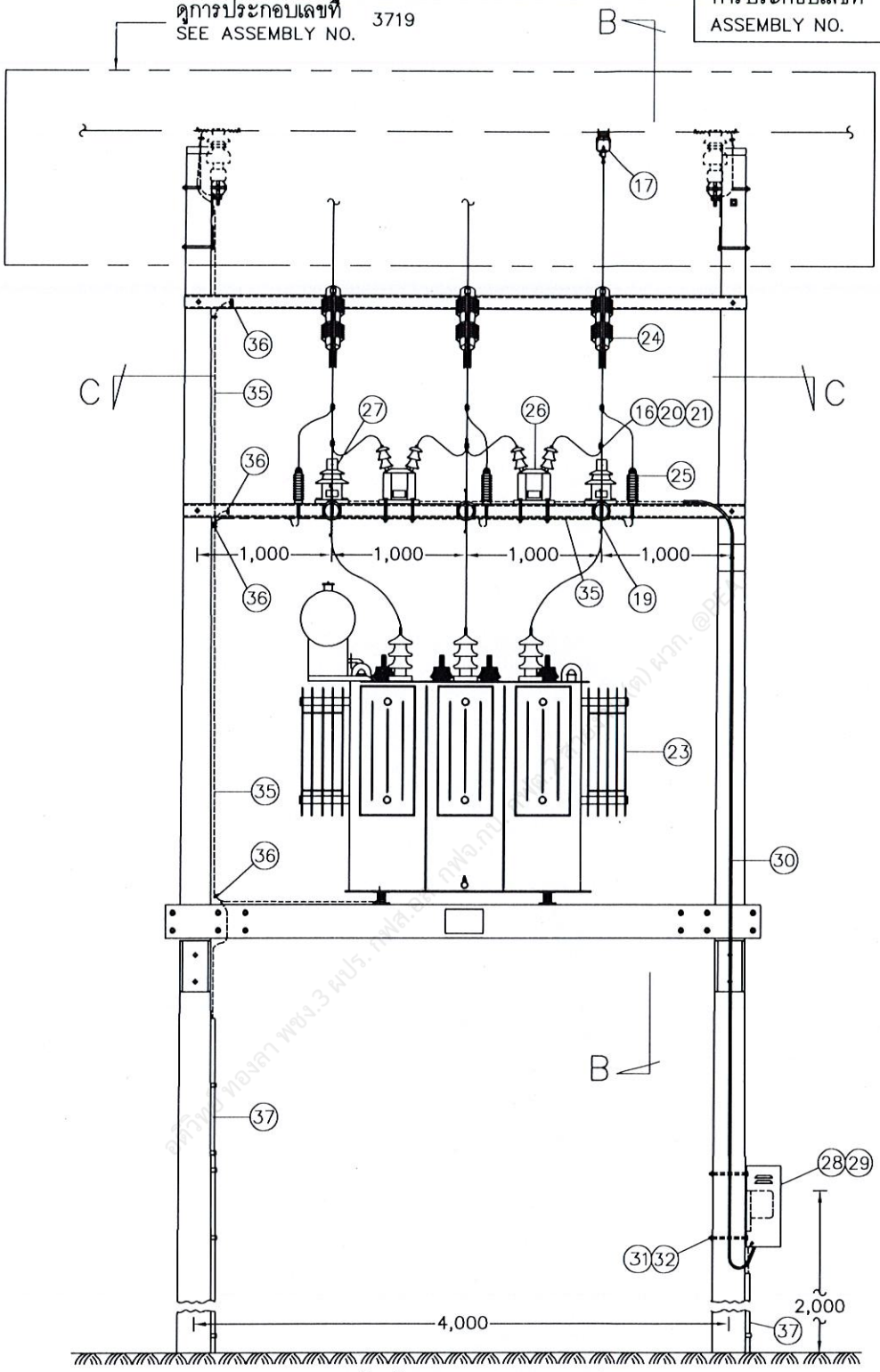

รูปตัด A–A
SECTION

การติดตั้งขั้นสมบูรณ์ แบบที่ I
(FINAL INSTALLATION) TYPE I

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2–015/47009 |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 ..... (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | ถูกแทนโดยแบบ .....<br>เขียนเสร็จวันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>–<br>..... | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2–015/66007<br>แผ่นที่ 7 ของจำนวน 12 แผ่น |

ดูการประกอบเลขที่ SEE ASSEMBLY NO. 3719

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3717

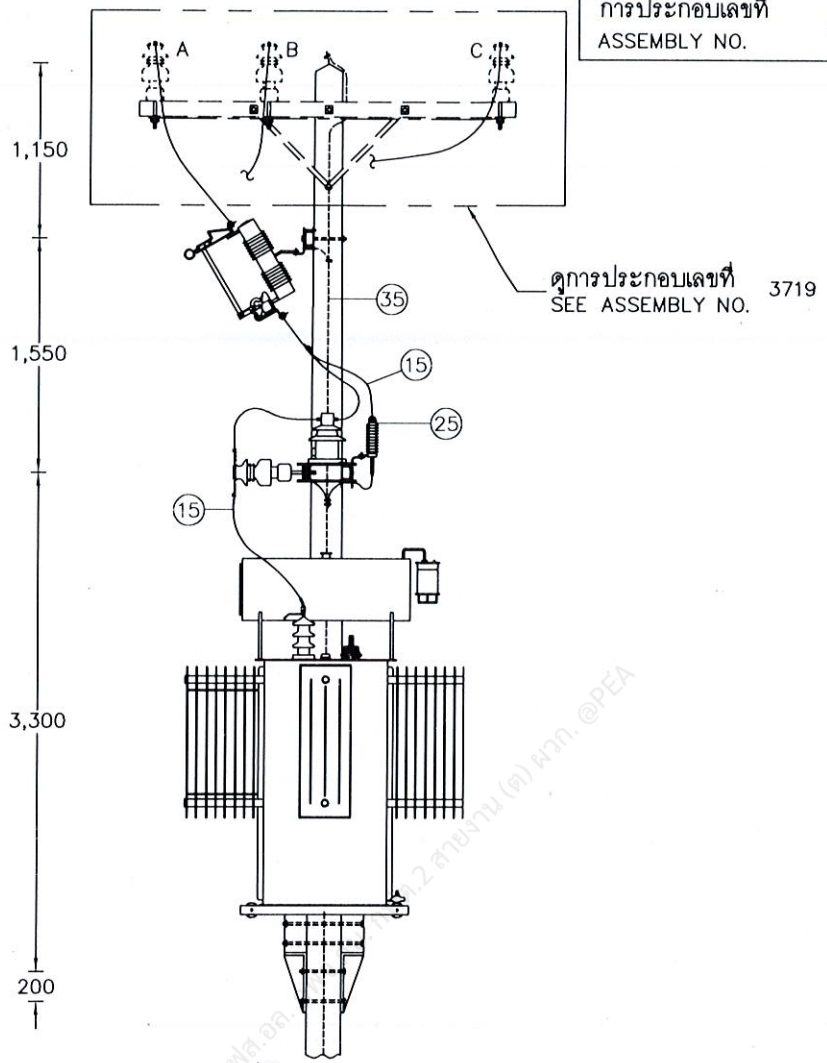



การติดตั้งขั้นสมบูรณ์ แบบที่ II

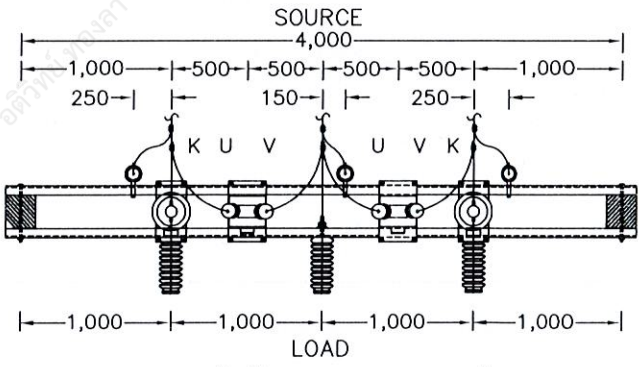
(FINAL INSTALLATION) TYPE II

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 (แทน) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 13 มี.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>–<br>..... | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย<br>33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 8 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|




รูปตัด B–B
SECTION




รูปตัด C–C
SECTION

การติดตั้งขั้นสมบูรณ์ แบบที่ II
(FINAL INSTALLATION) TYPE II

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | เขียนแสร็จวันที่ 13 มี.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>.....<br>– | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 9 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION<br>การติดตั้งขั้นสมบูรณ์ (FINAL INSTALLATION) | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| E | สายและอุปกรณ์ประกอบสาย<br>CONDUCTORS & ACCESSORIES | | | |
| 15 | สายเคเบิลอากาศ อะลูมิเนียม 33 kV ขนาดตามต้องการ<br>SPACE AERIAL CABLE, ALUMINUM CONDUCTOR, 22 kV ; SIZE AS REQUIRED | ม 18 m | ม 18 m | 1020050100 |
| 16 | พีจี คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25–95 ตร.มม<br>CONDUCTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25–95 mm² | 3 | 7 | 1020300102 |
| 17 | สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ<br>CLAMP, STIRRUP OR BAIL AND CLAMP, HOT LINE ; SIZE AS REQUIRED | 3 | 3 | 1020330005–6 and 1020330104 |
| 18 | สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอะลูมิเนียม<br>PIN TERMINAL, FOR Al CONDUCTOR | 3 | 3 | 1020420400 |
| 19 | ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม ความยาวตามต้องการ<br>COVERED, TIE, WIRE, Al, 4.0 mm ; LENGTH AS REQURED | ม m | ม m | 1020200003 |
| 20 | เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'<br>ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.V. AERIAL CABLE, SIZE 3/4"x30' | ม m | ม m | 1020180003 |
| 21 | เทปไฟฟ้า PVC ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม ยาว 20 ม<br>TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 20 m LONG | ม 30 m | ม 60 m | 1020180002 |
| 22 | | | | |
| F | หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน<br>TRANSFORMER & PROTECTION EQUIPMENTS | | | |
| 23 | หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาด 500–1,500 kVA<br>TRANSFORMER, 3ø, 33 kV, 500–1,500 kVA | 1 | 1 | 1050010144–49 |
| 24 | ดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเอ้าต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 แอมป์<br>CUT–OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROP OUT 33 kV, 100 A | 3 | 3 | 1040010100 |
| 25 | กับดักเสิร์จ 33 kV 5 kA พร้อมอุปกรณ์จับยึด สำหรับแบบที่ 2<br>SURGE ARRESTER, 33 kV, 5 kA, WITH MOUNTING BRACKET, FOR TYPE 2 | 3 | 3 | 1040000100 |
| | กับดักเสิร์จ 33 kV 5 kA สำหรับแบบที่ 1<br>SURGE ARRESTER, 33 kV, 5 kA, FOR TYPE 1 | | | 1040000106 |
| 26 | วีที หนึ่งเฟส ใช้ภายนอกอาคาร 33,000–110 V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>TRANSFORMER VOLTAGE, 1ø, OUTDOOR, 33,000–110 V ; COMP, WITH MOUNTING ACCESS. | – | 2 | 1060020105 |
| 27 | ซีที ใช้ภายนอกอาคาร 33 kV เรโชตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>TRANSFORMER, CURRENT OUTDOOR, 33 kV, RATIO AS REQUIRED COMP, WITH MOUNTING ACCESS. | – | 2 | 1060040112–22 |
| 28 | ทีโอยูมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย 110 โวลต์ 5 แอมป์<br>TOU METER, 3 ø 3 WIRE, 110 V, 5 A | – | 1 | 1060070716 1060070717 |
| 29 | ตู้อะลูมิเนียม ใช้นอกอาคาร สำหรับดีมานด์มิเตอร์ พร้อมแป้นไม้<br>ALUMINIUM METER CABINET, OUTDOOR FOR 3ø DEMAND ; COMP. WITH WOOD PLATE | – | 1 | 1060100020 |
| 30 | คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม<br>CONTROL CABLE, SIZE 7x2.5 mm² | ม – m | ม 9 m | 1020080402 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2–015/47009 |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร .....<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 ..... (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | ถูกแทนโดยแบบ .....<br>เขียนเสร็จวันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2–015/66007<br>แผ่นที่ 10 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION การติดตั้งขั้นสมบูรณ์ (FINAL INSTALLATION) | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| F | หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน (ต่อ)<br>TRANSFORMER & PROTECTION EQUIPMENTS (CONT.) | | | |
| 31 | สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE | – | 2 | 1010110205 |
| 32 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | – | 2 | 1010180100 |
| 33 | | | | |
| G | อุปกรณ์ต่อลงดิน<br>GROUNDING EQUIPMENTS | | | |
| 34 | หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม.<br>ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG | 2 | 2 | 1010220002 |
| 35 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404 | ม 30 m | ม 30 m | 1010100004 |
| 36 | ยูแคล้มป์ สลัก M 8 (ไวร์ โร้ป คลิ๊ฟ)<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP) | 12 | 6 | 1010230000 |
| 37 | ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>CONDUIT, PVC RIGID ø20x4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS. | 2 | 2 | 1080040002 |
| 38 | ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø20x2,500 มม.<br>CONDUIT, PVC RIGID ø20x2,500 mm | 1 | 1 | 1080040001 |
| 39 | ท่อ PVC โค้ง 90° ขนาด ø20 มม.<br>CONDUIT, PVC RIGID ø20 mm, 90° ELBOW | 1 | 1 | 1080040008 |
| 40 | ผงเชื่อมลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. กับหลักดิน<br>WELDING POWDER, ST. WIRE 50/7 SQ.MM. TO GD | 1 | 1 | 9090011007 |

หมายเหตุ

บัญชีวัสดุ : –
สดมภ์ I : สำหรับกรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
สดมภ์ II : สำหรับกรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง

NOTES

BILL OF MATERIAL : –
COLUMN I : FOR USE IN CASE OF WITHOUT H.V. METERING
COLUMN II : FOR USE IN CASE OF WITH H.V. METERING

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณรรงศ์ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณรรงศ์<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ ..... 31 พ.ค. 2566 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | เขียนแสร็จวันที่ 13 มี.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 11 ของจำนวน 12 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3717 |
|---|---|

| | แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING | แบบเลขที่ DWG. NO | การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | การทำฐานรากเสาคู่ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง<br>POLE FOUNDATION AT TRANSFORMER STATION | B2-015/41018-9 | 8503 A<br>8503 B |
| 2 | การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV<br>SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 33 kV SYSTEM | SA1-015/21021<br>SA1-015/21022 | 3803<br>3804 |
| 3 | การต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย<br>GROUNDING SYSTEMS FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER | SA2-015/66003 | 9701 A |
| 4 | การประกอบเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์<br>BIAL CLAMP AND HOT LINE CLAMP ASSEMLY | SA1-015/22017 | 9559 |
| 5 | หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบ 33 kV<br>RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 33 kV | SA2-015/54012 | 9506 |
| 6 | รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล สำหรับมิเตอร์แรงสูง 11-33 kV<br>COLOUR CODE OF CONTROL CABLE FOR 11-33 kV H.T. METER | S02-015/16005 | 0506 |
| 7 | การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV<br>MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3-PHASE, 33 kV | SA4-015/44012 | 3719 |
| | | | |

หมายเหตุ

1. ระยะห่างระหว่างบุชชิ่งแรงสูง กับผิวเสาต้องไม่น้อยกว่า 0.25 ม
2. ความสูงของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 2.40 ม
3. ระยะห่างระหว่างส่วนที่มีไฟทางด้านแรงสูง กับโครงสร้างอื่นต้องไม่น้อยกว่า 1.80 ม

NOTES

1. CLEARANCE BETWEEN H.V. BUSHING AND POLE'S SURFACE SHALL NOT BE LESS THAN 0.25 m
2. TRANSFORMER HEIGHT SHALL NOT EXCEED 2.40 m
3. CLEARANCE BETWEEN LIVE PART OF H.V. LEADS AND OTHER STRUCTURES SHALL NOT BE LESS THAN 1.80 m

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/47009<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... (แทน)<br>31 พ.ค. 2566<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 13 มิ.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ .....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน ..... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>.....<br>- | 33 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER | แบบเลขที่ SA2-015/66007<br>แผ่นที่ 12 ของจำนวน 12 แผ่น |